ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Année (PFA) – 5IIR, option IA & Data

MediMind AI

Plateforme de suivi longitudinal du patient respiratoire :
évolution des analyses et de l'imagerie thoracique, au service du pneumologue

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) – Membre de Honoris United Universities

Filière	5ème année Ingénierie Informatique et Réseaux (5IIR) – Option IA & Data
Groupe	Groupe 3
Étudiants	Lamzouri Ishak – Amrani Ismail
Encadrant	M. Chergui Adil
Année universitaire	2026 / 2027
Version	1.0 – Novembre 2026
Durée de réalisation	8 semaines (≈ 2 mois), MVP à la fin de la semaine 5

Sommaire

1. Contexte et motivation
2. Le pneumologue : utilisateur et valeur ajoutée
3. Problématique et objectifs
4. Périmètre et limites
5. Parcours cliniques de référence
6. Spécifications fonctionnelles
7. Fonctionnalités différenciantes
8. Spécifications non fonctionnelles
9. Architecture et technologies
10. Données et jeux de données
11. Pipelines IA détaillés
12. Modèle de données
13. Évaluation et métriques
14. Éthique, sécurité, conformité
15. Planning (8 semaines)
16. Répartition des tâches
17. Analyse des risques
18. Livrables et critères de réussite
19. Conclusion et références

1. Contexte et motivation

Le secteur de la santé produit une masse de données hétérogènes : bilans biologiques, explorations fonctionnelles, comptes rendus, ordonnances, imagerie. En pneumologie, le suivi des maladies chroniques (BPCO, fibrose pulmonaire) ou des convalescences (pneumonie) repose sur la comparaison de ces données **dans le temps**. Or ces documents proviennent de laboratoires et de centres d'imagerie différents, sont souvent papier ou scannés, et ne sont pas structurés.

Les progrès récents des grands modèles de langage (LLM), de la vision par ordinateur et de l'extraction documentaire permettent aujourd'hui de reconstituer automatiquement l'historique d'un patient et d'en présenter l'évolution de façon vérifiable.

> **Positionnement du projet.** MediMind AI vise **un seul utilisateur cible** (le médecin pneumologue) et **un seul fil conducteur** : *le suivi longitudinal du patient respiratoire*. Chaque module sert ce fil : ingestion des documents, courbes d'évolution des analyses, suivi des radiographies dans le temps, frise des traitements et fiche de synthèse avant consultation. Les fonctionnalités qui n'y contribuent pas directement sont reportées en perspectives.

2. Le pneumologue : utilisateur et valeur ajoutée

2.1 Utilisateur cible

Le Dr P., pneumologue (cabinet ou service hospitalier), suit des patients chroniques ou en convalescence : BPCO, fibrose pulmonaire, suites de pneumonie. À chaque consultation il doit répondre à la même question : **« comment ce patient a-t-il évolué depuis la dernière fois, et que dois-je décider ? »**. Les informations nécessaires sont dispersées (bilans de plusieurs laboratoires, EFR, comptes rendus, radiographies sur films ou CD, ordonnances).

> **Hypothèses de travail à valider.** Ce constat est une hypothèse issue de la pratique générale ; il sera confronté à l'avis d'un pneumologue lors d'un entretien de 30 minutes prévu en semaine 1 (via l'encadrant), puis ajusté. Un questionnaire écrit sert de plan B si aucun rendez-vous n'est possible.

2.2 Ce que MediMind AI change pour le médecin

Question du médecin	Aujourd'hui	Avec MediMind AI
Le patient va-t-il mieux ou moins bien ?	Feuilleter les bilans, comparer des valeurs de mémoire	Courbes sur 3 mois / 6 mois / 1 an avec zones de référence, tendance chiffrée et alertes expliquées
Cette radiographie est-elle différente de la précédente ?	Comparaison visuelle de deux films	Visionneuse côte à côte, scores IA par pathologie dans le temps, zones d'attention (Grad-CAM)
Qu'a-t-on changé depuis la dernière visite ?	Relire les ordonnances	Frise des traitements et des événements superposée aux courbes
Que dois-je savoir avant d'entrer en consultation ?	Préparation manuelle du dossier	Fiche pré-consultation d'une page, chaque chiffre vérifié et relié à son document source
Puis-je faire confiance à l'extraction ?	–	Écran de validation : valeur extraite en regard du document d'origine, correction en un clic

2.3 Mesurer la valeur (et non seulement l'affirmer)

- **Test chronométré :** temps et exactitude pour répondre à 5 questions cliniques types (ex. « quel était le VEMS il y a 6 mois ? », « la CRP a-t-elle normalisé après l'antibiotique ? ») *avec* l'outil versus *sans* l'outil (consultation des PDF et images bruts). Objectif : réduction du temps d'au moins 50 %.
- **Retour du clinicien** sur la démo (questionnaire court) et score **SUS** d'utilisabilité.

> **Principe de sécurité.** MediMind AI est une **aide à la décision** : il n'établit aucun diagnostic. Toute valeur extraite et toute évolution suggérée par l'IA est validable ou corrigeable par le médecin, avec avertissement visible.

3. Problématique et objectifs

Problématique. Comment transformer des documents médicaux hétérogènes et des radiographies, accumulés sur plusieurs mois, en une **vision chronologique fiable et vérifiable de l'évolution d'un patient respiratoire**, exploitable par le pneumologue en quelques secondes ?

Objectif général. Concevoir et réaliser une plateforme web qui ingère les documents et radiographies d'un patient, construit automatiquement son historique structuré, trace l'évolution de ses paramètres et de son imagerie sur la période choisie, et produit une fiche de synthèse pré-consultation.

Réf.	Objectif spécifique
OS1	Extraire et **normaliser** les paramètres respiratoires depuis des documents de formats variés (3 gabarits de laboratoire minimum).
OS2	Tracer l'**évolution temporelle** des paramètres (périodes 3 mois, 6 mois, 1 an, personnalisée) avec tendance, événements et alertes.
OS3	Analyser chaque radiographie par IA avec explicabilité (Grad-CAM) et suivre son **évolution dans le temps** (comparaison de séries).
OS4	Relier traitements, événements, biologie et imagerie sur une **frise unique**.
OS5	Générer une **fiche pré-consultation** dont tous les chiffres sont calculés par code et vérifiés.
OS6	Garantir sécurité, anonymisation, traçabilité et validation humaine.

4. Périmètre et limites

Inclus	Hors périmètre (perspectives)
• Application web pour le pneumologue (+ administrateur). • Trois parcours cliniques de référence (section 5). • Ingestion de PDF et d'images (bilans, EFR, comptes rendus, ordonnances, radiographies). • Courbes d'évolution, comparaison de radiographies, fiche pré-consultation. • Données publiques ou synthétiques uniquement.	• Diagnostic médical officiel ; certification dispositif médical. • Connexion à de vrais systèmes hospitaliers ou à de vraies données patients. • Scanner thoracique (3D), asthme, tuberculose, cancer : extensions possibles. • Annuaire de médecins, orientation, rendez-vous, dictée vocale, darija, FHIR, pré-rapport radiologique par modèle vision-langage.

5. Parcours cliniques de référence

Le projet est cadré par trois parcours qui structurent les données synthétiques, la démonstration et l'évaluation. Les seuils d'alerte sont stockés dans un fichier de configuration `referentiel_clinique.yaml`, **à valider avec un pneumologue**.

Parcours	Paramètres suivis	Ce que le médecin veut voir
A. BPCO avec exacerbations	VEMS, CVF, rapport VEMS/CVF, SpO_2, CRP, leucocytes, éosinophiles ; bronchodilatateurs, corticoïdes inhalés, antibiotiques ; radiographies	Tendance du VEMS sur 12 mois, pics de CRP lors des exacerbations, effet d'un changement de traitement, rapport VEMS/CVF comparé au seuil de 0,70 (critère GOLD, à valider).
B. Pneumonie et résolution	CRP, leucocytes, SpO_2 ; antibiotiques ; radiographies avant/après	Normalisation de la CRP après traitement et **résolution radiologique** entre deux films.
C. Fibrose pulmonaire progressive	CVF (% de la valeur prédite), DLCO, SpO_2 ; radiographies	Détection d'une progression : baisse absolue de la CVF ≥ 5 % de la valeur prédite ou de la DLCO ≥ 10 % sur 1 an (critères de progression de l'ATS/ERS/JRS/ALAT 2022).

6. Spécifications fonctionnelles

Priorités : **P1** indispensable (MVP) · **P2** important · **P3** bonus.

Module A – Dossier patient et ingestion

Réf.	Fonctionnalité	Prio.
F-A1	Authentification JWT, rôles (médecin, administrateur), contrôle d'accès	P1
F-A2	Fiche patient : âge, sexe, antécédents, tabagisme (paquets-années), allergies, traitements de fond	P1
F-A3	Téléversement multi-fichiers (PDF, JPG, PNG) avec date de l'examen	P1
F-A4	Extraction du texte (PDF natif) et OCR (scans) avec score de confiance	P1
F-A5	Classification du document : bilan biologique, EFR, compte rendu, ordonnance, radiographie	P1
F-A6	Extraction structurée en JSON (validation Pydantic) : paramètre, valeur, unité, date, confiance	P1
F-A7	**Normalisation** : dictionnaire de synonymes (VEMS = FEV1 ; CVF = FVC…), conversion d'unités, dédoublonnage	P1
F-A8	**Écran de validation** : valeur extraite en regard du document source, correction en un clic	P1
F-A9	Journal d'audit des accès et des corrections	P2

Module B – Évolution des paramètres (courbes)

Réf.	Fonctionnalité	Prio.
F-B1	Sélecteur de période : 3 mois, 6 mois, 1 an, tout l'historique, dates personnalisées	P1
F-B2	Courbes interactives multi-paramètres avec zones de référence et valeurs hors normes mises en évidence	P1
F-B3	Annotation automatique des événements sur les courbes : début ou changement de traitement, exacerbation, hospitalisation, radiographie	P1
F-B4	Tendance : pente, variation absolue et relative entre deux dates, qualification « stable / amélioration / dégradation » selon des règles configurables	P1
F-B5	Alertes cliniques par règles, avec explication et valeurs sources (ex. critère de progression de la CVF)	P1
F-B6	Tableau « dernière valeur / précédente / variation »	P2
F-B7	Export PDF/PNG du graphique (dossier, courrier)	P2
F-B8	Comparaison de deux périodes	P3

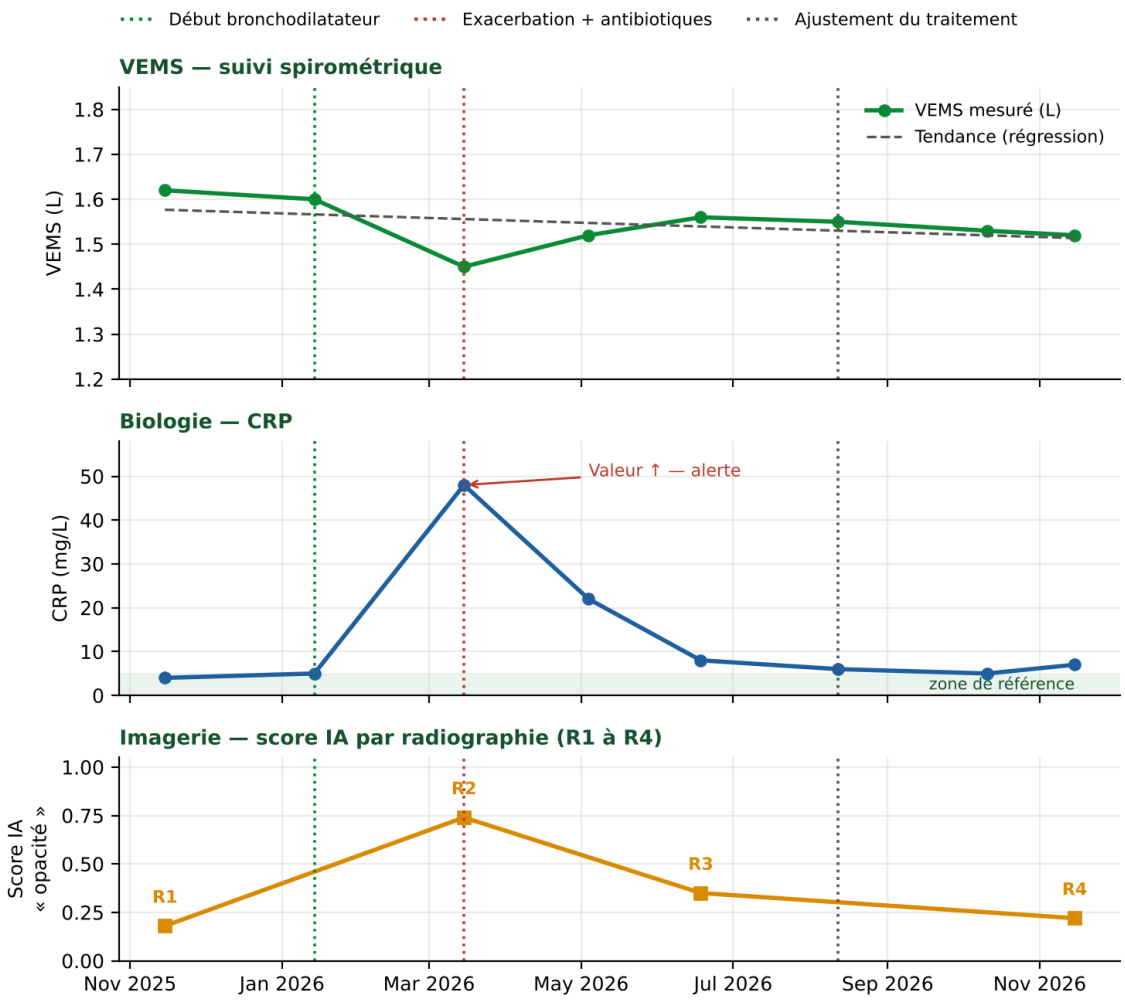


Figure 1 – Maquette de l'écran d'évolution (patient BPCO fictif, données synthétiques) : trois sources sur un même axe temporel, événements annotés.

Module C – Imagerie thoracique dans le temps

Réf.	Fonctionnalité	Prio.
F-C1	Liste chronologique des radiographies du patient (R1…Rn)	P1
F-C2	Analyse IA de chaque radiographie : probabilités par pathologie (modèle pré-entraîné, affinage si le temps le permet)	P1
F-C3	Carte de chaleur Grad-CAM par radiographie	P1
F-C4	**Visionneuse comparative** : R(n) contre R(n-1) ou deux radios au choix, zoom synchronisé, curseur de superposition	P1
F-C5	**Courbe des scores IA** par pathologie dans le temps, alignée sur les courbes biologiques	P1
F-C6	Évolution suggérée « stable / amélioration / aggravation » avec indicateur d'incertitude, validée par le médecin	P2
F-C7	Annotation par le médecin sur la radiographie	P2
F-C8	Recalage automatique des deux radiographies et carte de différence	P3

Module D – Traitements et événements

Réf.	Fonctionnalité	Prio.
F-D1	Extraction des traitements depuis les ordonnances : molécule, posologie, dates	P1
F-D2	Frise des traitements et événements, superposable aux courbes	P1
F-D3	Alerte sur interactions médicamenteuses et contre-indications courantes (table de règles limitée)	P3

Module E – Synthèse de consultation

Réf.	Fonctionnalité	Prio.
F-E1	**Fiche pré-consultation** d'une page (PDF) : motif, évolution depuis la dernière visite, alertes, radiographies comparées, traitements en cours, points à aborder	P1
F-E2	**Chiffres déterministes** : toute valeur provient de la base ; le LLM rédige seulement ; un vérificateur contrôle que chaque nombre du texte existe dans les données	P1
F-E3	Garde-fous : refus hors dossier, avertissement « aide à la décision »	P1
F-E4	Assistant conversationnel sur le dossier (RAG) avec citations ; les valeurs et dates sont lues par requête structurée	P2
F-E5	Brouillon de compte rendu de consultation, modifiable	P3

> **Définition du MVP (fin de la semaine 5).** Dépôt de documents → extraction et normalisation → validation par le médecin → courbes sur 3 mois / 6 mois / 1 an avec événements et alertes (F-B1 à B5) → analyse et comparaison de radiographies (F-C1 à C5) → fiche pré-consultation minimale. Toutes les fonctionnalités P1 y sont démontrables sur le parcours A.

7. Fonctionnalités différenciantes

1. **Frise clinique unifiée :** biologie, EFR, imagerie et traitements sur un même axe du temps, avec événements annotés automatiquement.
2. **Radiographie comparée et explicable :** comparaison de deux dates avec scores IA et zones d'attention, au lieu d'une classification isolée.
3. **Fiche pré-consultation vérifiée :** aucun chiffre inventé par le LLM, contrôle automatique des nombres.
4. **Validation à la source :** chaque valeur est affichée à côté de son document d'origine, ce qui fonde la confiance du médecin.
5. **Alertes expliquées par un critère de recommandation** (seuil ou variation), avec les valeurs qui les déclenchent.

8. Spécifications non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Affichage des courbes d'un patient (1 an) < 2 s ; traitement d'un document < 30 s ; inférence d'une radiographie < 5 s ; génération de la fiche < 20 s.
Sécurité	TLS, mots de passe hachés (bcrypt), JWT, contrôle d'accès par rôle, isolation par patient.
Confidentialité	Données synthétiques ou publiques uniquement ; anonymisation avant tout appel à un LLM externe ; journal d'accès.
Fiabilité	Gestion des erreurs, état des traitements asynchrones consultable, reprise sur échec.
Explicabilité	Source de chaque valeur, Grad-CAM, scores et indicateurs d'incertitude.
Ergonomie	Interface claire en français, pensée pour une consultation rapide (écran unique de suivi), responsive.
Maintenabilité	Code modulaire, versionné (Git), tests unitaires sur les règles cliniques et la normalisation, déploiement Docker Compose.

9. Architecture et technologies

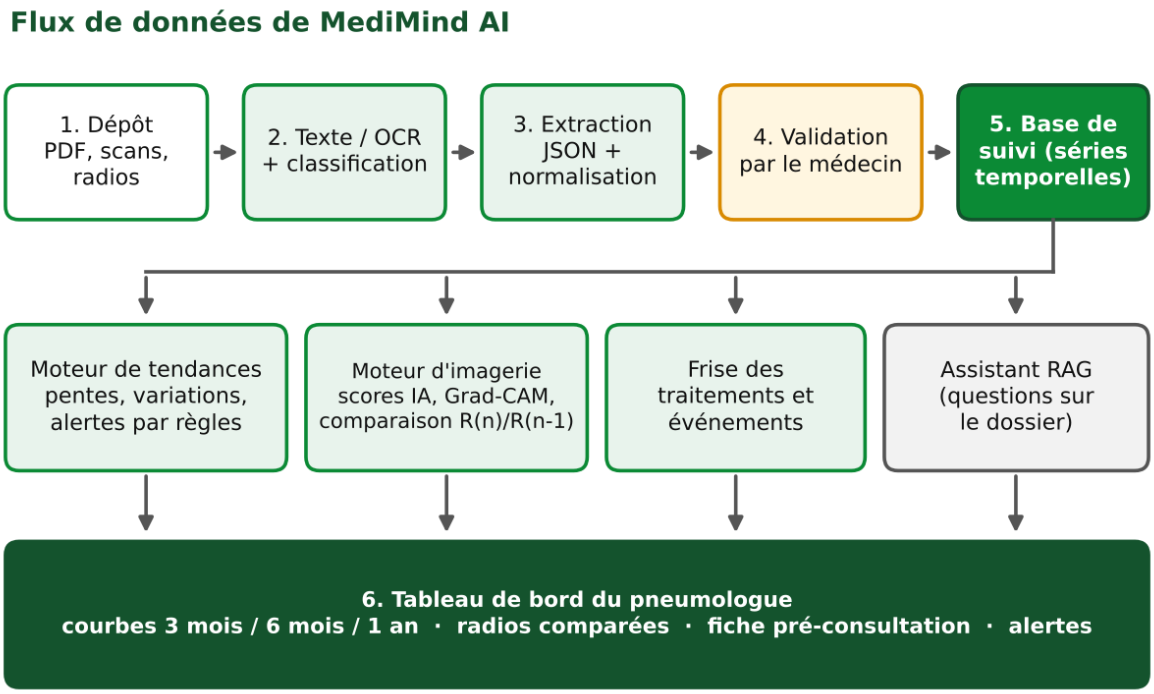


Figure 2 – Flux de données : du dépôt des documents au tableau de bord du pneumologue.

Architecture en couches : **présentation** (React) → **API** (FastAPI) → **moteurs d'analyse** (tendances, imagerie, synthèse) → **données** (PostgreSQL, fichiers, base vectorielle). Pour tenir en 8 semaines, l'infrastructure est volontairement simple : les tâches asynchrones passent par les tâches de fond de FastAPI avec une table de suivi des jobs, et le stockage de fichiers est un volume Docker.

Domaine	Technologies retenues
Langages	Python 3.11, TypeScript
Backend	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, PostgreSQL (mesures horodatées en tables relationnelles)
Frontend	React, Tailwind CSS, Recharts (courbes), visionneuse d'images avec zoom synchronisé
Extraction	Extraction de texte PDF natif, Tesseract (français) ou PaddleOCR pour les scans ; LLM à sortie contrainte par schéma JSON ; règles et expressions régulières pour les tableaux de laboratoire
LLM	API Groq (modèles ouverts) avec anonymisation préalable, ou Ollama en local
Imagerie	PyTorch, **TorchXRayVision** (modèles DenseNet121 pré-entraînés, prétraitement commun), Grad-CAM
RAG (P2)	Embeddings multilingues (BGE-M3 ou multilingual-e5), ChromaDB
DevOps	Docker Compose, Git/GitHub, pytest ; suivi d'expériences MLflow (optionnel)

10. Données et jeux de données

Besoin	Source et traitement
Radiographies en séries	**NIH ChestX-ray14** : 112 120 radiographies de 30 805 patients ; les métadonnées contiennent l'identifiant patient et le numéro de suivi (*Follow-up #*), et 13 302 patients ont plus d'une radiographie. Sélection de patients avec au moins 3 radiographies et des étiquettes d'intérêt. Dates attribuées synthétiquement selon le numéro de suivi. Citation du CVPR 2017 et mention du NIH Clinical Center requises. Option : MIMIC-CXR (accès PhysioNet soumis à demande préalable).
Biologie, EFR, ordonnances, comptes rendus	**Générateur de dossiers synthétiques** écrit par l'équipe : trajectoires simulées pour chaque parcours (exacerbation, résolution, déclin), 3 gabarits de laboratoire différents (mise en page, noms de paramètres, unités), documents PDF puis dégradés (bruit, rotation) pour simuler des scans. La vérité terrain est connue par construction.
Volume cible	36 patients (12 par parcours), 4 à 8 visites chacun ; 30 patients pour le développement, **6 patients de test jamais utilisés** pendant la mise au point.
Référentiel clinique	Fichier de paramètres (≈ 25), synonymes, unités, zones de référence et règles d'alerte, relu par un pneumologue si possible.
Jeu d'évaluation	60 questions cliniques annotées pour l'assistant et le test chronométré ; vérité terrain d'extraction fournie par le générateur.

> **Limite assumée.** Les radiographies sont réelles (publiques) tandis que la biologie et les EFR sont synthétiques : le générateur aligne les trajectoires sur les étiquettes de la radiographie, mais la cohérence clinique n'est pas celle d'un vrai dossier. Cette limite sera documentée dans le rapport.

11. Pipelines IA détaillés

11.1 Ingestion et normalisation

1. Extraction du texte (PDF natif) ou prétraitement + OCR (scan) avec score de confiance par ligne.
2. Classification du document (règles + LLM few-shot).
3. Extraction guidée par schéma JSON, validée par Pydantic ; tableaux de laboratoire traités par règles en priorité.
4. Normalisation : correspondance des noms (VEMS/FEV1), conversion d'unités (ex. g/dL ↔ g/L), dédoublonnage, contrôle de plausibilité.
5. Validation par le médecin, puis écriture des mesures horodatées en base.

11.2 Tendances et alertes

1. Sélection de la période et du paramètre ; calcul de la pente par régression linéaire robuste, et des variations absolue et relative entre deux dates.
2. Qualification de l'évolution par règles configurables (seuil de variation, nombre minimal de points).
3. Alertes : application des règles du référentiel clinique ; chaque alerte cite la règle et les valeurs sources.

11.3 Imagerie

1. Prétraitement et normalisation de l'image selon la chaîne de TorchXRayVision.
2. Inférence : probabilités pour les pathologies retenues (infiltration/pneumonie, consolidation, épanchement, atélectasie, emphysème, fibrose, cardiomégalie…). Affinage (*transfer learning*) sur les pathologies d'intérêt si le temps le permet.
3. Grad-CAM par image ; incertitude estimée par augmentation à l'inférence.
4. Série temporelle des scores ; évolution suggérée si la variation entre deux radiographies dépasse un seuil calibré sur les séries de développement.

11.4 Fiche pré-consultation

1. Calcul par code d'un dossier de « faits » (dernières valeurs, variations, alertes, traitements, radiographies).
2. Rédaction par le LLM à partir de ces seuls faits (prompt contraint).
3. Vérificateur : chaque nombre et date du texte doit exister dans les faits ; sinon régénération puis signalement.
4. Mise en page PDF avec renvoi vers les documents sources.

12. Modèle de données

Entité	Attributs principaux
Utilisateur	id, nom, email, mot de passe haché, rôle
Patient	id, âge, sexe, antécédents, paquets-années, allergies
Document	id, patient, type, date d'examen, chemin, texte extrait, statut, confiance
Paramètre (référentiel)	code, nom, synonymes, unité de référence, bornes de référence
Mesure	id, patient, paramètre, valeur, unité, date, document source, confiance, statut de validation
Traitement	id, patient, molécule, posologie, date de début, date de fin, document source
Événement clinique	id, patient, type (exacerbation, hospitalisation…), date, note
Imagerie	id, document, date, scores par pathologie (JSON), chemin Grad-CAM, évolution suggérée, validation
Alerte	id, patient, règle, valeurs sources, date, état
Fiche de consultation	id, patient, date, faits (JSON), texte, vérification, PDF
Conversation (P2)	id, utilisateur, patient, messages, sources citées
Journal d'audit	id, utilisateur, action, objet, horodatage

13. Évaluation et métriques

Composant	Métriques et protocole	Objectif
Extraction	Précision, rappel, F1 par champ sur les 6 patients de test (vérité terrain du générateur)	F1 ≥ 0,95 (PDF natifs) ; ≥ 0,85 (scans dégradés)
Normalisation	Exactitude de la correspondance paramètre + unité	≥ 95 %
Tendances et alertes	Tests unitaires sur cas de référence ; concordance avec les règles du référentiel	100 % des cas de référence
Imagerie (par image)	AUC par pathologie, test séparé au niveau patient ; évaluation externe : poids pré-entraînés sur d'autres jeux que celui du test, pour éviter toute fuite	AUC moyenne ≥ 0,80 ; ≥ 0,75 par pathologie retenue (à recalibrer après mesure de base en S5)
Imagerie (évolution)	Concordance du sens d'évolution suggéré avec l'évolution des étiquettes sur les séries de test ; avis du clinicien sur quelques cas	≥ 70 % de séries concordantes
Fiche pré-consultation	Proportion de nombres du texte retrouvés dans les faits ; ablation avec/sans injection de faits calculés	100 % après vérificateur
Assistant RAG (P2)	Fidélité aux sources, taux de citation correcte sur 60 questions	≥ 85 %
Valeur pour le médecin	Test chronométré (5 questions, avec/sans outil) ; SUS ; questionnaire du clinicien	Temps −50 % ; SUS ≥ 75

Remarque : sur ChestX-ray14, les modèles publiés atteignent environ 0,84 d'AUC moyenne sur les 14 pathologies ; les cibles ci-dessus en tiennent compte.

Études d'ablation : (i) fiche générée par LLM seul versus LLM + faits calculés + vérificateur ; (ii) extraction par règles seules, LLM seul, ou approche hybride.

14. Éthique, sécurité, conformité

- **Cadre légal :** principes de la loi marocaine 09-08 et du RGPD (minimisation, consentement, droit à l'effacement) ; aucune donnée réelle de patient.
- **Aide à la décision :** avertissement visible sur chaque résultat ; décision finale humaine ; toute valeur extraite est validable.
- **Biais et limites :** radiographies issues d'un seul centre américain et étiquetées par traitement automatique de rapports ; analyse des performances par âge et par sexe ; fiche modèle (*model card*) décrivant données, performances et limites.
- **Protection :** chiffrement en transit et au repos, isolation par patient, anonymisation (nom, identifiant, téléphone) avant tout appel externe.
- **Traçabilité :** journalisation des consultations, corrections et générations IA.

15. Planning (8 semaines)

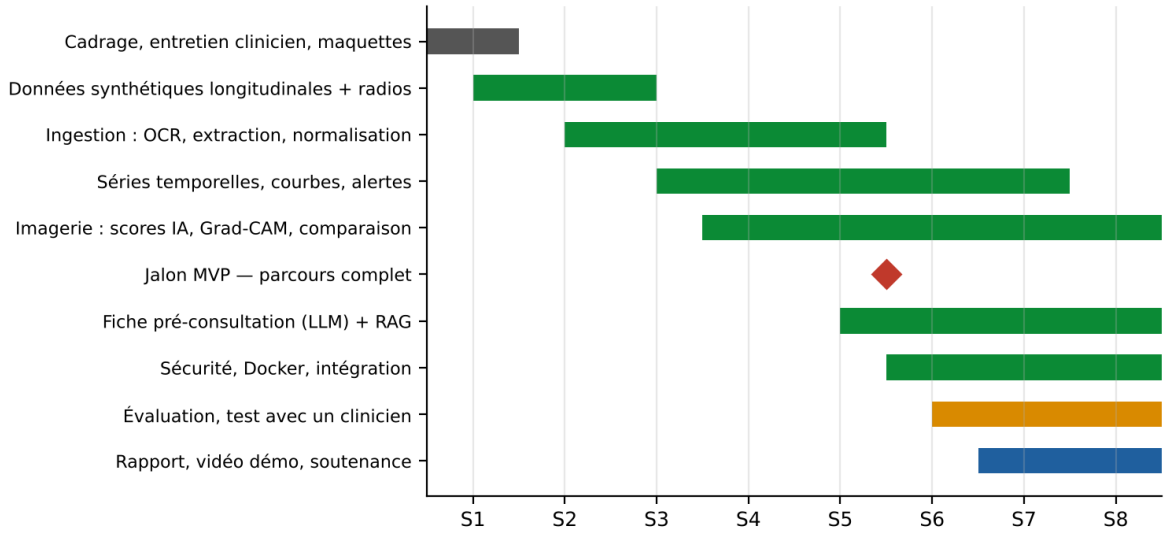


Figure 3 – Diagramme de Gantt. S1 démarre à la validation du présent document.

Sem.	Contenu	Livrable
S1	Validation du cahier des charges, entretien avec un pneumologue, choix des paramètres et du référentiel, maquettes des 4 écrans clés (courbes, comparateur de radios, validation, fiche)	CdC validé, maquettes, backlog
S2	Générateur de dossiers synthétiques (3 parcours, 36 patients, 3 gabarits), sélection des séries ChestX-ray14, schéma de base, authentification, socle API/front, Docker Compose	Jeux de données, socle déployable
S3	Extraction texte/OCR, classification, extraction JSON, normalisation, écran de validation, tests	Module A
S4	API de séries temporelles, courbes interactives, événements et traitements, tendances, alertes	Modules B et D (P1)
S5	Inférence et Grad-CAM, visionneuse comparative, courbe des scores, intégration au tableau de bord. **Jalon MVP** : démonstration de bout en bout (parcours A)	MVP
S6	Fiche pré-consultation (faits + LLM + vérificateur), export PDF, anonymisation, évolution suggérée, assistant RAG (P2)	Module E
S7	Sécurité, tests, Docker Compose final, campagne d'évaluation et ablations, test avec un clinicien et SUS ; **gel des fonctionnalités**	Rapport d'évaluation, application finale
S8	Corrections, rapport final, vidéo de démonstration, soutenance (semaine tampon)	Rapport, démo, présentation

Règle de coupe. En cas de retard à l'issue de la S5, les fonctionnalités sont abandonnées dans cet ordre : P3, puis les P2 du module E, puis les P2 restantes. Les P1 ne sont jamais coupées. Point hebdomadaire avec l'encadrant et démonstration intermédiaire toutes les deux semaines.

16. Répartition des tâches

Domaine	Lamzouri Ishak	Amrani Ismail
Ingestion, OCR, extraction, normalisation (module A)	Responsable	Support
Backend, base de données, sécurité, Docker	Responsable	Support
Séries temporelles, tendances, alertes (modules B et D)	Responsable	Support
Fiche pré-consultation et assistant RAG (module E)	Responsable	Support
Imagerie : modèle, Grad-CAM, comparaison (module C)	Support	Responsable
Frontend : tableau de bord, courbes, visionneuse, expérience utilisateur	Support	Responsable
Données synthétiques, évaluation, tests utilisateurs	Partagé	Partagé
Rapport et soutenance	Partagé	Partagé

Répartition ajustable avec l’encadrant ; revues de code croisées.

17. Analyse des risques

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Périmètre trop large pour 8 semaines	Élevé	MVP défini en S5, priorités P1/P2/P3, règle de coupe.
Évolution radiologique difficile à valider cliniquement	Élevé	Fonction P2 présentée comme aide ; évaluation sur séries étiquetées et avis du clinicien ; aucune revendication diagnostique.
Radios réelles et biologie synthétique (cohérence limitée)	Moyen	Générateur aligné sur les étiquettes ; limite documentée dans le rapport.
Pas d’accès à un clinicien	Moyen	Sollicitation via l’encadrant dès S1 ; plan B : référentiel issu des recommandations (GOLD, ATS/ERS) et questionnaire écrit.
Qualité de l’OCR sur scans	Moyen	PDF natifs en priorité, plusieurs moteurs, validation humaine.
Hallucinations du LLM	Élevé	Faits calculés par code, vérificateur de nombres, citations.
Ressources de calcul limitées	Moyen	Inférence avec modèles pré-entraînés ; affinage optionnel sur Colab ou Kaggle.
Retard d’intégration	Moyen	Intégration continue, démonstration toutes les deux semaines.

18. Livrables et critères de réussite

Livrables

1. Cahier des charges (présent document).
2. Maquettes et dossier de conception (architecture, UML, modèle de données).
3. Code source commenté sur dépôt Git, README et guide d’installation.
4. Application déployable par Docker Compose.
5. Générateur de données synthétiques, jeux de données et référentiel clinique.
6. Notebooks d’évaluation, rapport d’évaluation (métriques, ablations, limites).

7. Rapport final, présentation de soutenance, vidéo de démonstration.

Critères de réussite

- Démonstration en direct sur un patient BPCO suivi sur 12 mois : dépôt de documents et de radiographies, validation, courbes à 6 mois et 1 an, comparaison de radiographies, fiche pré-consultation.
- Toutes les fonctionnalités **P1** livrées, au moins la moitié des **P2**.
- Au moins 80 % des métriques cibles du chapitre 13 atteintes.
- Gain de temps mesuré et retour d'un clinicien documenté.
- Projet reproductible et documenté.

19. Conclusion et références

MediMind AI répond à un besoin précis du pneumologue : **suivre un patient dans le temps**. Le projet s'appuie sur des modèles pré-entraînés et des données ouvertes, se donne des critères de valeur mesurables, et son périmètre est dimensionné pour un binôme en 8 semaines, avec un MVP à mi-parcours et une règle de coupe explicite.

Références

- Wang et al., ChestX-ray8: Hospital-scale Chest X-ray Database and Benchmarks, CVPR 2017 (jeu de données NIH ChestX-ray14).
- Cohen et al., TorchXRayVision: A library of chest X-ray datasets and models, 2022 (arXiv:2111.00595).
- Oakden-Rayner, Exploring large scale public medical image datasets, 2019 (arXiv:1907.12720).
- Selvaraju et al., Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks, 2017.
- Raghu et al., Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline, Am J Respir Crit Care Med 2022;205(9):e18–e47.
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD (rapport annuel).
- Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, 2020.
- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Maroc).

Validation de l'encadrant

Nom : M. Chergui Adil	Date : ___ / ___ / _____	Signature :